

プログラミング言語論

第3回

練習問題解答例

篠埜 功

練習問題

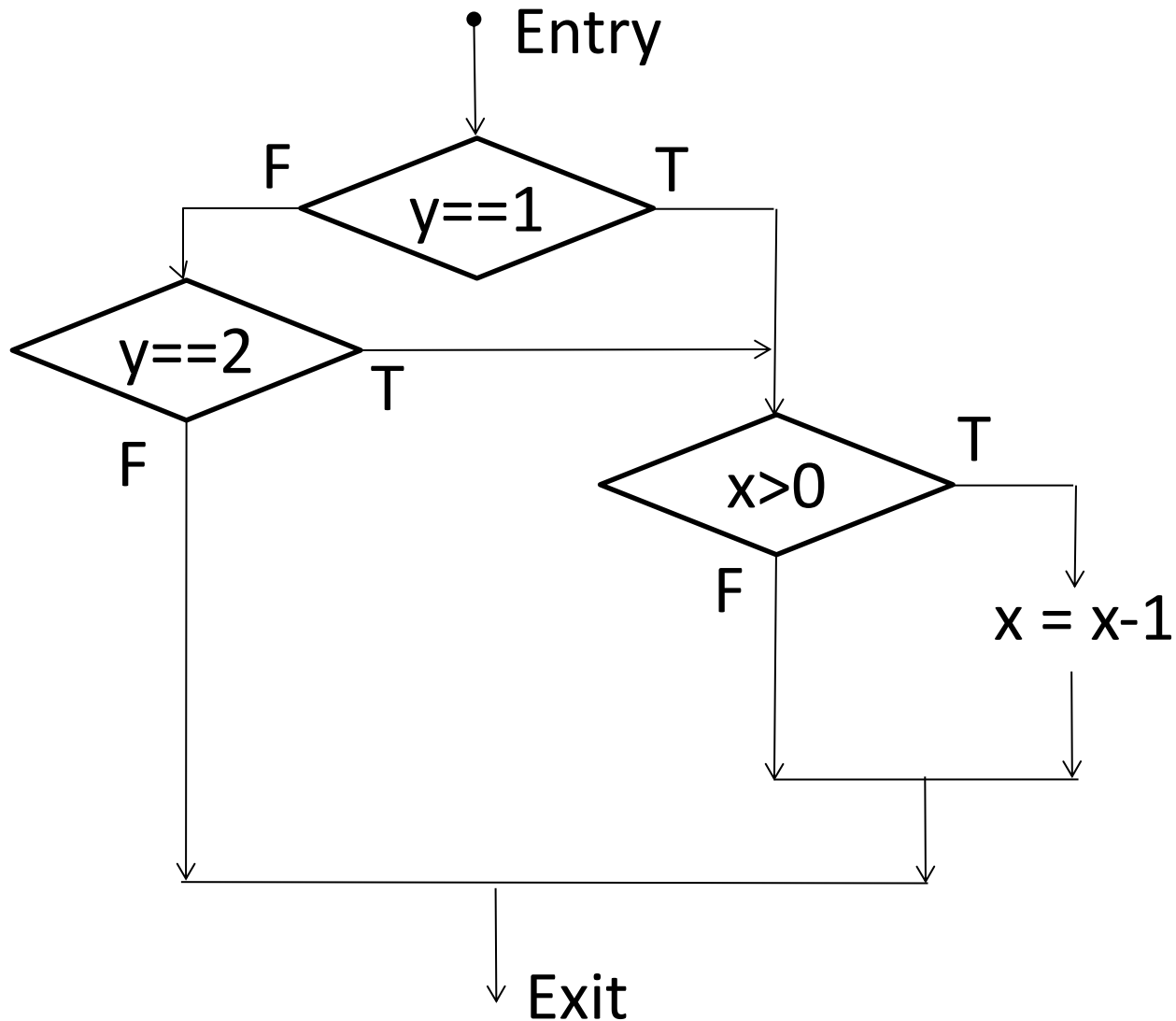
(1) 以下のC言語のプログラム断片の制御フローを図示せよ。

```
if (y==1 || y==2)
    if (x > 0)
        x = x - 1;
```

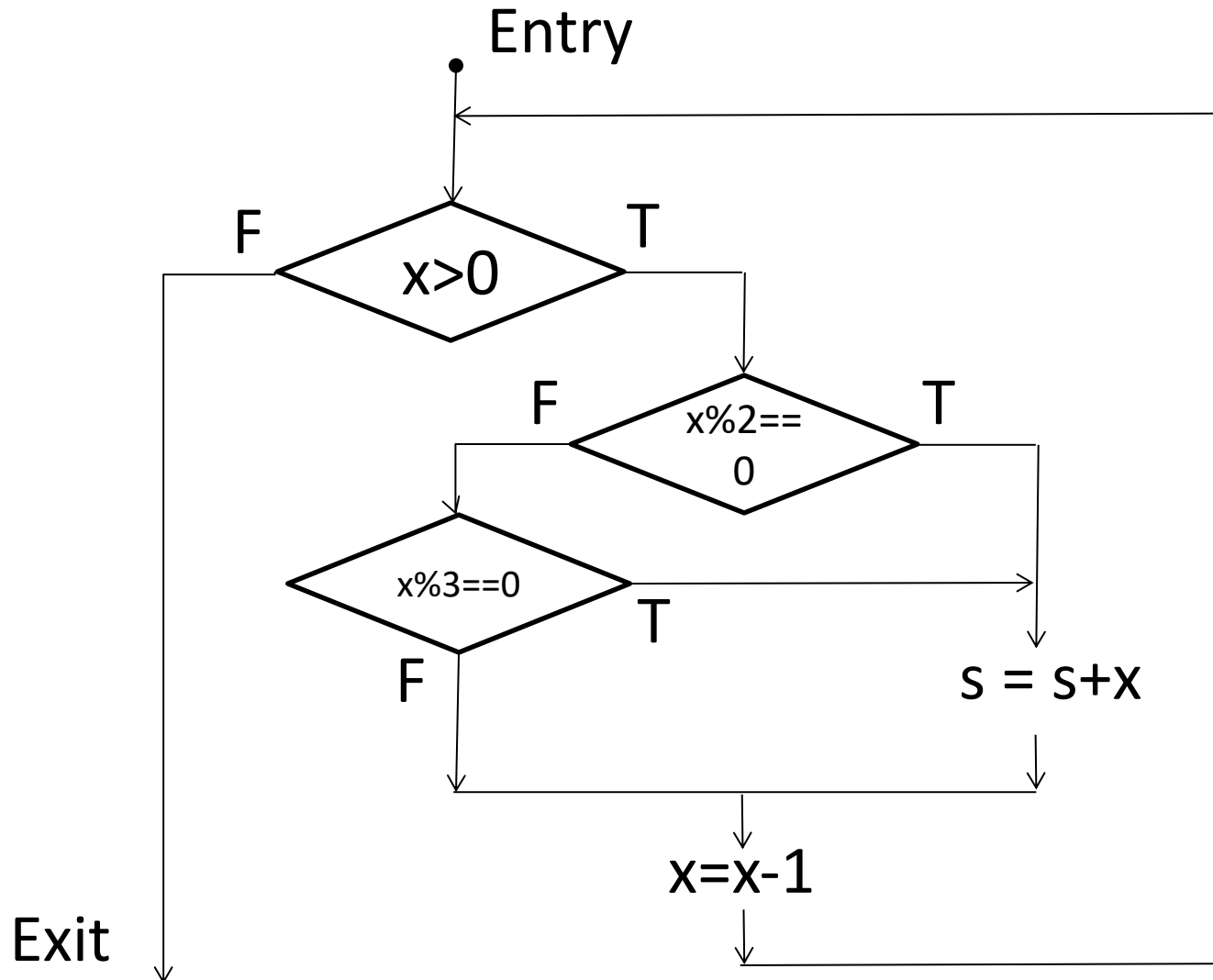
(2) 以下のC言語のプログラム断片の制御フローを図示せよ。

```
while (x > 0) {
    if (x%2==0 || x%3==0)
        s = s + x;
    x = x - 1;
}
```

(1) 解答例



(2) 解答例



Hoare論理の練習問題

以下のHoare Tripleを推論規則を使って導け。

(1) $\{ a = 0 \} \ a := a + 2 \ \{ a = 2 \}$

(2) $\{ a = 3 \} \text{ if } a = 3 \text{ then } a := a + 1 \text{ else } a := a - 1 \ \{ a = 4 \}$

(3) $\{ a = 1 \} \text{ while } a < 5 \text{ do } a := a + 1 \ \{ a = 5 \}$

(1) 解答

$$\frac{a=0 \text{ ? } a+2=2 \quad \frac{\quad}{\{ a + 2 = 2 \} \ a := a + 2 \ \{ a = 2 \}} \text{ (assign)}}{\{ a = 0 \} \ a := a + 2 \ \{ a = 2 \}} \text{ (conseq)}$$

スペースが足りないので、(assignment axiom)を(assign)、
(consequence rule)を(conseq)と略記しています。

(2) 解答

この部分は次ページに掲載

この部分は次の次のページに掲載

$$\frac{\begin{array}{c} \text{この部分は次ページに掲載} \\ \{ a = 3 \wedge a = 3 \} \ a := a + 1 \{ a = 4 \} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{この部分は次の次のページに掲載} \\ \{ a = 3 \wedge \neg a = 3 \} \ a := a - 1 \{ a = 4 \} \end{array}}{\{ a = 3 \} \ \mathbf{if} \ a = 3 \ \mathbf{then} \ a := a + 1 \ \mathbf{else} \ a := a - 1 \ \{ a = 4 \} \quad (\text{if})}$$

スペースが足りないなので、(conditional rule)を(if)と略記しています。

(2) 解答の続き(左側)

$$\frac{(a = 3 \wedge a = 3) \Rightarrow a+1 = 4 \quad \{a+1 = 4\} \quad a := a + 1 \quad \{a = 4\} \quad a=4 \Rightarrow a=4}{\{a = 3 \wedge a = 3\} \quad a := a + 1 \quad \{a = 4\}}$$

(assignment)

(consequence)

(2) 解答の続き(右側)

$$\frac{(a = 3 \wedge \neg a = 3) \Rightarrow a-1 = 4 \quad \frac{\{a-1=4\} \quad a := a - 1 \quad \{a=4\} \quad a=4 \Rightarrow a=4}{\{a=4\} \quad a := a - 1 \quad \{a=4\}}}{\{a = 3 \wedge \neg a = 3\} \quad a := a - 1 \quad \{a = 4\}} \quad \text{(assignment)} \quad \text{(consequence)}$$

(注) 論理式 $(a = 3 \wedge \neg a = 3) \Rightarrow a-1 = 4$ がtrueになることの説明:

論理式 $a = 3 \wedge \neg a = 3$ は a の値が何であってもfalseである。 $\Rightarrow$ の定義より、 $\Rightarrow$ の左がfalseなら、右はtrueでもfalseでも全体はtrueになる。

(3) 解答

$$\begin{array}{c}
 \text{(assignment)} \\
 \hline
 (a \leq 5 \wedge a < 5) \Rightarrow a+1 \leq 5 \quad \{a+1 \leq 5\} \ a := a+1 \ \{a \leq 5\} \quad a \leq 5 \Rightarrow a \leq 5 \\
 \hline
 \{a \leq 5 \wedge a < 5\} \ a := a + 1 \ \{a \leq 5\} \quad \text{(consequence)} \\
 \hline
 \{a \leq 5 \wedge a < 5\} \ a := a + 1 \ \{a \leq 5\} \quad \text{(while)} \\
 \hline
 a=1 \Rightarrow a \leq 5 \quad \{a \leq 5\} \ \mathbf{while} \ a < 5 \ \mathbf{do} \ a := a + 1 \ \{a \leq 5 \wedge \neg a < 5\} \quad (a \leq 5 \wedge \neg a < 5) \Rightarrow a=5 \\
 \hline
 \{a = 1\} \ \mathbf{while} \ a < 5 \ \mathbf{do} \ a := a + 1 \ \{a = 5\} \quad \text{(consequence)}
 \end{array}$$